მათემატიკა, მე-8 კლასი 2017 წლის 24 ივნისი

1. გაამარტივეთ $\frac{\sqrt{a}}{a\sqrt{a}-27}\cdot\left(1+\frac{3}{\sqrt{a}}+\frac{9}{a}\right)\cdot\left(1-\frac{3}{\sqrt{a}}\right)$ გამოსახულება და იპოვეთ მისი მნიშვნელობა, თუ $a=\frac{1}{19}$.

2. ამოხსენით $\begin{cases}(x+y)^2-4(x+y)=45\\(x-y)^2-2(x-y)=3\end{cases}$ განტოლებათა სისტემა.

3. ამოხსენით $3\cdot\left(\frac{x^2}{9}+\frac{16}{x^2}\right)=10\cdot\left(\frac{x}{3}-\frac{4}{x}\right)$ განტოლება.

4. a და b დადებითი რიცხვების საშუალო არითმეტიკულია A, საშუალო ჰარმონიული - H, საშუალო გეომეტრიული კი 4-ის ტოლია. იპოვეთ A და H რიცხვების საშუალო გეომეტრიული. (x და y რიცხვების საშუალო ჰარმონიული ეწოდება $\frac{1}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}}$ სიდიდეს)

5. $ax^2+bx+c=0$ განტოლებას აქვს ორი განსხვავებული x_1 და x_2 ამონახსნი. a, b და c-ს საშუალებით დაწერეთ კვადრატული განტოლება, რომლის ამონახსნები იქნება ax_1 და ax_2.

6. თბილისიდან სოხუმისაკენ გაემგზავრა ორი ავტომობილი. პირველმა ავტომობილმა ნახევარი *მანძილი* 108 კმ/სთ სიჩქარით იარა და მეორე ნახევარი *მანძილი* კი - 72 კმ/სთ სიჩქარით. მეორე ავტომობილმა ნახევარი *დრო* 108 კმ/სთ სიჩქარით იარა და მეორე ნახევარი *დრო* კი - 72 კმ/სთ სიჩქარით. აღმოჩნდა, რომ მეორე ავტომობილი 12 წთ-ით ადრე ჩავიდა. იპოვეთ მანძილი თბილისსა და სოხუმს შორის.

7. ABC სამკუთხედის AC გვერდზე აღებულია D წერტილი. ცნობილია, რომ $AD=1$; $CD=3$ და $\angle ABD=\angle ACB$. იპოვეთ AB გვერდის სიგრძე.

8. რომბში ჩახაზული წრეწირი მის ოთხივე გვერდს შეხების წერტილებით 8-ის და 2-ის ტოლ მონაკვეთებად ყოფს. იპოვეთ რომბის მახვილი კუთხის სინუსი.

9. წრეწირში ჩახაზულია $ABCD$ ოთხკუთხედი. ცნობილია, რომ $CA=CD$. დაამტკიცეთ, რომ BC წრფე წარმოადგენს ABD კუთხის მოსაზღვრე კუთხის ბისექტრისას.

10. $ABCD$ ტრაპეციაში A მახვილი კუთხის ბისექტრისა CD ფერდს მის შუა P წერტილში კვეთს, BC მცირე ფუძის გაგრძელებას კი - K წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $\angle BPK = 90°$.